



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**

**CIÊNCIAS DE DADOS & IA**

**MINERAÇÃO DE DADOS**

**SELEÇÃO DE REGRAS FORTES DO DATASET  
“SUPERMARKET”**

**Caio de Moraes**

**Diego Pavan**

**Fernando Mattar Modenese**

**Lucas Queiroz da Silva**

**Professor Fernando**

## REGRAS FORTES SELECIONADAS

### REGRA 1: Biscoitos + Vegetais -> Frutas

Weka:

- *biscuits=t vegetables=t 1764 ==> fruit=t 1404*  
*conf:(0.8) lift:(1.24) < lev:(0.06) [274]> conv:(1.76)*

#### Regras de Associação:

- Suporte (**biscuits, vegetables**) = 0,3774
- Suporte (**fruit**) = 0,3034
- Confiança (**biscuits, vegetables** | **fruit**) = 0,8
- Lift (**biscuits, vegetables** | **fruit**) = 1,24
- Leverage (**biscuits, vegetables** | **fruit**) = 0,06

O **suporte** de 0,3774 mostra que **biscoitos e vegetais** aparecem juntos em aproximadamente 37,74% de todas as transações, enquanto o **suporte** de **frutas**, com valor de 0,3034, indica que esse item está presente em cerca de 30,34% do total de compras. Ambos possuem uma frequência individual relevante, mas o que chama atenção é a relação entre eles: a **confiança** de 0,80 revela que, em 80% das vezes que biscoitos e vegetais foram comprados juntos, frutas também estavam no carrinho, apontando uma forte tendência de compra conjunta dos itens. O **lift** de 1,24 indica que essa associação ocorre 24% mais do que a frequência esperada e o **leverage** de 0,06 mostra que a co-ocorrência desses itens supera em 6 pontos percentuais o que seria esperado pelo mero acaso. Isso sugere a existência de uma relação real entre eles.

#### Cenário

Como o algoritmo Apriori não determina a ordem em que os itens são adicionados ao carrinho, é possível construir a seguinte hipótese: o consumidor inicialmente pretendia comprar biscoitos e ao refletir sobre o caráter pouco saudável dessa escolha, decidiu incluir também frutas e vegetais como para equilibrar sua alimentação. Esse comportamento sugere uma "compensação alimentar", em que o sentimento de culpa pela compra de um item pouco saudável motiva a aquisição de produtos mais saudáveis.

#### Intervenção

Com base nessa associação, uma estratégia que o supermercado poderia adotar seria posicionar as prateleiras de frutas e vegetais próximas à seção de biscoitos. Dessa forma, ao se dirigir à seção de biscoitos, o consumidor veria também opções de alimentos saudáveis, possivelmente reforçando o comportamento de "compensação" e incentivando-o a incluir frutas e vegetais no carrinho. Para o supermercado, essa disposição estratégica dos produtos tende a aumentar o ticket médio das compras realizadas por clientes com esse perfil, aproveitando o impulso de culpa do consumidor para gerar vendas adicionais.

### **Apriori**

- *lowerBoundMinSupport: 0.3*
  - *upperBoundMinSupport: 0.6*
  - *metricType: Leverage*
  - *minMetric: 0.04*
  - *numRules: 100*
- 

## **REGRA 2: Pão e Bolo + Biscoitos -> Comidas Congeladas**

### **Weka:**

- *bread and cake=t biscuits=t 2083 ==> frozen foods=t 1510*  
*conf:(0.72) lift:(1.23) < lev:(0.06) [286]> conv:(1.5)*

### **Regras de Associação:**

- Suporte (**bread and cake, biscuits**) = 0,4502
- Suporte (**frozen foods**) = 0,3263
- Confiança (**bread and cake, biscuits | frozen foods**) = 0,72
- Lift (**bread and cake, biscuits | frozen foods**) = 1,23
- Leverage (**bread and cake, biscuits | frozen foods**) = 0,06

Pão e bolo junto com biscoitos possuem um **suporte** de 0,4502, estando presentes em 45,02% das transações. Comidas congeladas também possuem presença relevante, com **suporte** de 0,3263, aparecendo em 32,63% das compras. A **confiança** de 0,72 revela que, em 72% das vezes que pão e bolo e biscoitos foram comprados juntos, comidas congeladas também estavam no carrinho. O **lift** de 1,23 e o **leverage** de 0,06 complementam essa análise ao evidenciar, respectivamente, que a associação ocorre 23% acima da frequência esperada e supera em 6 pontos

percentuais o que seria esperado pelo acaso, sugerindo novamente uma relação real entre os itens.

## Cenário

É possível traçar o perfil de um consumidor com uma rotina muito corrida, que não possui tempo para preparar refeições mais elaboradas — como, por exemplo, um universitário que trabalha de manhã e estuda à noite. Esse indivíduo, ao ir ao supermercado, tende a buscar alimentos de preparo rápido e prático. Pão, bolo e biscoitos servem como opções para lanches rápidos ao longo do dia, enquanto as comidas congeladas suprem às refeições principais sem tomar muito tempo de cozinha. Portanto, a associação entre esses itens pode sugerir um padrão de compra motivado pela praticidade.

## Intervenção

Baseado nessa associação, o supermercado poderia montar kits voltados para consumidores com esse perfil, reunindo itens de preparo rápido como pães, bolos, biscoitos e posicionando-os próximos ao setor de comidas congeladas. Assim, o cliente que busca a estes itens os encontraria em um único ponto de venda. Para o estabelecimento, essa estratégia tende a facilitar a fidelização de clientes por proporcionar uma experiência de compra mais eficiente.

## Apriori

- *LowerBoundMinSupport: 0.1*
  - *UpperBoundMinSupport: 0.8*
  - *MetricType: Leverage*
  - *MinMetric: 0.05*
  - *NumRules: 100*
- 

## REGRA 3: Sucos + Biscoitos -> Lanches de Festas

### Weka:

- *juice-sat-cord-ms=t biscuits=t 1542 ==> party snack foods=t 1068  
conf:(0.69) lift:(1.38) < lev:(0.06) [291]> conv:(1.61)*

### Regras de Associação:

- Suporte (**juice-sat-cord-ms, biscuits**) = 0,3333

- Suporte (**party snack foods**) = 0,2308
- Confiança (**juice-sat-cord-ms, biscuits** | **party snack foods**) = 0,69
- Lift (**juice-sat-cord-ms, biscuits** | **party snack foods**) = 1,38
- Leverage (**juice-sat-cord-ms, biscuits** | **party snack foods**) = 0,06

Sucos e biscoitos apresentam um **suporte** de 0,3333, aparecendo juntos em 33,33% das transações. Já lanches de festa possuem um **suporte** menor, de 0,2308, estando presentes em 23,08% das compras. Apesar dessa frequência mais baixa, a **confiança** de 0,69 mostra que, em 69% das vezes que sucos e biscoitos foram comprados juntos, lanches de festa também estavam no carrinho. Dentre as três regras analisadas, esta apresenta o maior **lift**, com valor de 1,38, ou seja, a associação ocorre 38% acima da frequência esperada. O **leverage** de 0,06 também é relevante, demonstrando que a co-**ocorrência** supera em 6 pontos percentuais o que seria esperado pelo acaso. Embora a confiança seja a menor dentre regras vistas, o **lift** elevado indica que esta é a associação mais forte quando se trata da relação entre os itens.

## Cenário

A presença simultânea de sucos, biscoitos e lanches de festa no carrinho aponta para um consumidor que aguarda uma ocasião social e, portanto, busca itens práticos e de consumo coletivo. Diferente das regras anteriores, onde o comportamento de compra reflete hábitos diários, aqui o gatilho é um evento específico: uma festa de aniversário, uma confraternização entre amigos ou uma reunião familiar.

## Intervenção

Uma oportunidade para o supermercado seria criar uma seção temática voltada para ocasiões sociais. Ao reunir sucos, biscoitos, lanches de festa e itens complementares em um espaço dedicado, o consumidor que está organizando um evento deixa de percorrer múltiplos corredores e passa a encontrar tudo que sua ocasião necessita em um único ambiente. Isso contribui para a fidelização do consumidor, além de estimular compras que não estavam no planejamento original devido à presença de itens complementares na seção temática.

## Apriori

- LowerBoundMinSupport: 0.2
- UpperBoundMinSupport: 0.6
- MetricType: Leverage
- MinMetric: 0.06
- NumRules: 200

# TENTATIVAS DO ALGORITMO APRIORI

## OBSERVAÇÃO

*Para algumas análises foi realizada a exclusão temporária da coluna **total***

---

## TENTATIVA 1

### Apriori

- lowerBoundMinSupport: 0.1
- upperBoundMinSupport: 0.7
- metricType: Leverage
- minMetric: 0.1
- numRules: 10

**0 regras encontradas**

---

## TENTATIVA 2

### Apriori

- lowerBoundMinSupport: 0.3
- upperBoundMinSupport: 0.6
- metricType: Leverage
- minMetric: 0.04
- numRules: 100

### **Regras Boas:**

biscuits=t vegetables=t 1764 ==> fruit=t 1404  
conf:(0.8) lift:(1.24) < lev:(0.06) [274]> conv:(1.76)

---

## TENTATIVA 3

### Apriori

- lowerBoundMinSupport: 0.3
- upperBoundMinSupport: 0.6
- metricType: Lift
- minMetric: 1.25
- numRules: 100

***Nenhuma Regra Boa Encontrada***

---

## TENTATIVA 4

### Apriori

- lowerBoundMinSupport: 0.3
- upperBoundMinSupport: 0.6
- metricType: Lift
- minMetric: 1.20
- numRules: 100

### ***Regras Boas:***

milk-cream=t vegetables=t 2025 ==> fruit=t 1571  
conf:(0.78) < lift:(1.21)> lev:(0.06) [274] conv:(1.6)

party snack foods=t 2330 ==> biscuits=t 1592  
conf:(0.68) < lift:(1.21)> lev:(0.06) [280] conv:(1.38)

---

## TENTATIVA 5

### Apriori

- LowerBoundMinSupport: 0.1
- UpperBoundMinSupport: 0.8

- MetricType: Leverage
- MinMetric: 0.05
- NumRules: 100

***Regras Boas:***

bread and cake=t biscuits=t 2083 ==> frozen foods=t 1510  
conf:(0.72) lift:(1.23) < lev:(0.06) [286]> conv:(1.5)

---

**TENTATIVA 6**

**Apriori**

- LowerBoundMinSupport: 0.2
- UpperBoundMinSupport: 0.6
- MetricType: Leverage
- MinMetric: 0.06
- NumRules: 200

***Regras Boas:***

juice-sat-cord-ms=t biscuits=t 1542 ==> party snack foods=t 1068  
conf:(0.69) lift:(1.38) < lev:(0.06) [291]> conv:(1.61)

---